

## Sujet TP n° 10 correction :

### Question 1 :

```
def total_conso(donnees, jour):
    total = 0
    resultat = False
    for mesure in donnees:
        if mesure["jour"] == jour:
            total += mesure["chaude"] + mesure["froide"]
            resultat = True
    if resultat:
        return total
    return None
```

La fonction prend une liste de valeurs et calcule une nouvelle liste en “lissant” les données, c’est-à-dire qu’elle remplace chaque valeur par une moyenne avec les valeurs voisines : au début elle fait la moyenne avec la valeur suivante, à la fin avec la valeur précédente, et au milieu avec les deux valeurs autour, ce qui permet de réduire les écarts trop brusques dans les données.

### Question 2 :

```
def fuite_possible(donnees, jour):
    compteur = 0
    for mesure in donnees:
        if mesure["jour"] == jour:
            heure = mesure["heure"]
            if "00:00" <= heure <= "05:00":
                conso = mesure["chaude"] + mesure["froide"]
                if conso > 0:
                    compteur += 1
                    if compteur >= 3:
                        return True
            else:
                compteur = 0
    return False
```

La fonction parcourt les données pour un jour donné et cherche à détecter une possible fuite d’eau en regardant la consommation pendant la nuit (entre 00:00 et 05:00) : elle additionne l’eau chaude et froide à chaque heure, et si elle observe au moins trois heures consécutives avec une consommation non nulle, elle considère qu’il y a une fuite et renvoie `True`, sinon elle renvoie `False`.

### Question 3 :

```
def lissage_conso(valeurs):
    """
    Calcule une moyenne glissante sur les valeurs.
    Pour chaque valeur, on calcule la moyenne avec ses voisins.
    """
    lisse = []
    for i in range(len(valeurs)):
        if i == 0:
            m = (valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2
        elif i == len(valeurs)-1:
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i]) / 2
        else:
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 3
        lisse.append(m)
```

```

        m = (valeurs[i-1] + valeurs[i]) / 2
    else:
        m = (valeurs[i-1] + valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 3
    lisse.append(m)
return lisse

```

La fonction prend une liste de valeurs et crée une nouvelle liste en lissant les données, c'est-à-dire qu'elle remplace chaque valeur par une moyenne avec ses voisines : au début elle fait la moyenne avec la valeur suivante, à la fin avec la valeur précédente, et au milieu avec les deux valeurs autour, puis elle renvoie la liste complète des valeurs ainsi modifiées.

#### Question 4 :

Le cas oublié est une liste avec 0 ou 1 seule valeur :

```

m = (valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2

```

Si la liste a 1 seul élément, alors  $i+1$  n'existe pas

#### correction :

```

def lissage_conso(valeurs):
    if len(valeurs) == 0:
        return []

    if len(valeurs) == 1:
        return valeurs.copy()

    lisse = []
    for i in range(len(valeurs)):
        if i == 0:
            m = (valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2
        elif i == len(valeurs)-1:
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i]) / 2
        else:
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 3 # ← correction Q3 aussi
        lisse.append(m)

    return lisse

```